# Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων

# Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων

- Ο βασικός μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων στην κατηγορηματική λογική είναι η *απόδειξη*.
- Υπάρχει ένα πλήθος κανόνων συμπερασμού.
  - Αυτοί που ισχύουν στην προτασιακή λογική,
  - Επιπλέον υπάρχουν δύο κανόνες που αφορούν προτάσεις που περιέχουν ποσοτικοποιημένες μεταβλητές.
  - Όλοι οι κανόνες βασίζονται στην έννοια της αντικατάστασης μεταβλητών.

# Κανόνες Συμπερασμού της Κατηγορηματικής Λογικής

| Κανόνας Συμπερασμού | | | Ονομασία |
|---|---|---|---|
| 1 | $p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge pn$ | $\vdash p_i$ | απαλοιφή σύζευξης (and elimination) |
| 2 | $p_1, p_2, ... pn$ | $\vdash p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge p_n$ | εισαγωγή συζεύξεων (and introduction) |
| 3 | $p_i$ | $\vdash p_1 \vee p_2 \vee ... \vee p_n$ | εισαγωγή διαζεύξεων (or introduction) |
| 4 | $\neg\neg p$ | $\vdash p$ | απαλοιφή διπλής άρνησης (double negation elimination) |
| 5 | $p, p \rightarrow q$ | $\vdash q$ | τρόπος του θέτειν (modus ponens) |
| 6 | $p \vee q, \neg q \vee r$ | $\vdash p \vee r$ | αρχή της ανάλυσης (resolution) |
| 7 | $\forall X p(X)$ | $\vdash p(a)\ \theta=\{X/a\}$ | απαλοιφή καθολικού ποσοδείκτη (universal elimination) |
| 8 | $P(a)$ | $\vdash \exists X p(X)\ \theta=\{X/a\}$ | εισαγωγή υπαρξιακού ποσοδείκτη (existential introduction) |

# Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων

- Για παράδειγμα έστω ότι η βάση γνώσης περιέχει τις προτάσεις

  **(∀X)(άνθρωπος(X) → θνητός(X)) (1)**
  **άνθρωπος(νίκος) (2)**

  - Σύμφωνα με τον κανόνα συμπερασμού (7) και την αντικατάσταση **θ={X/νίκος}** **είναι** δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα:
    **άνθρωπος(νίκος) → θνητός(νίκος) (3)**

  - Με εφαρμογή του κανόνα *"τρόπος του θέτειν" (modus ponens) στις προτάσεις (2) και (3),* εξάγεται η πρόταση
    **θνητός(νίκος) (4)**

# Γενικευμένος Τρόπος του Θέτειν

- *"Γενικευμένος τρόπος του θέτειν" - ΓΤΘ (generalized modus ponens):*

$$\frac{p'_1, p'_2 \ldots, p'_n, p_1 \wedge p_2 \ldots \wedge p_n \rightarrow q}{\theta q}$$

  - όπου θ το σύνολο των αντικαταστασεων οι οποίες κάνουν τα p'i και pi συντακτικά όμοια.
- Η εξαγωγή του συμπεράσματος γίνεται σε ένα βήμα:
  - **(∀X)(άνθρωπος(X) → θνητός(X))**
    **άνθρωπος(νίκος)**
  - **θνητός(νίκος) (με θ={X/νίκος})**

- Μια αποδεικτική διαδικασία που χρησιμοποιεί ως μοναδικό κανόνα συμπερασμού τον ΓΤΘ είναι *ορθή αλλά στην γενική περίπτωση δεν είναι πλήρης.*
  - Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρης μόνο αν η βάση γνώσης αποτελείται από προτάσεις Horn.

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Από τα L και L→R μπορεί να αποδειχθεί το R μέσω του κανόνα modus ponens.

$$\frac{a \to b \qquad a}{b}$$

- Από τα H, R και H∧R→B μπορεί να αποδειχθεί το B μέσω της εξής επέκτασης του κανόνα modus ponens.

$$\frac{a_1 \wedge \cdots \wedge a_m \to b \qquad a_1 \qquad \vdots \qquad a_m}{b}$$

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Στην πραγματικότητα αρκεί απλώς η εξής επέκταση του κανόνα modus ponens.

$$\frac{a_1 \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b \qquad a_i}{a_1 \wedge \cdots \wedge \hat{a}_i \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b}$$

σύζευξη όλων των $a_j$ $(1 \leq j \leq m)$ πλήν του $a_i$.

Η προηγούμενη έκδοση του modus ponens για m=1 γίνεται:

$$\frac{a_1 \rightarrow b \qquad a_1}{\mathsf{T} \rightarrow b}$$

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Ένα βήμα πριν την τελική μας έκδοση του κανόνα modus ponens είναι να θεωρήσουμε ένα $d = a_i$ και να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι $\mathsf{T} \rightarrow d = d$, οπότε

αν $d = a_i$:

$$\frac{a_1 \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b \qquad \mathsf{T} \rightarrow d}{a_1 \wedge \cdots \wedge \hat{a}_i \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b}$$

- Τέλος, αν το d στηρίζεται σε κάποιες υποθέσεις, έχουμε την τελική μορφή του modus ponens

αν $d = a_i$:

$$\frac{a_1 \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b \qquad c_1 \wedge \cdots \wedge c_n \rightarrow d}{a_1 \wedge \cdots \wedge \hat{a}_i \wedge \cdots \wedge a_m \wedge c_1 \wedge \cdots \wedge c_n \rightarrow b}$$

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Εύκολα αποδεικνύεται ότι:

  Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens είναι ορθός (sound) *(Ορθή όταν όλα τα συμπεράσματα που εξάγονται αποτελούν λογικές συνεπαγωγές του αρχικού συνόλου)*

  με την έννοια ότι αν η βάση γνώσης μας (το σύνολο των καλοσχηματισμένων τύπων που την αναπαριστούν) είναι P και με διαδοχικές εφαρμογές του modus ponens αποδειχθεί το Q, τότε P ⊢ Q (με βάση τον ορισμό του «συμπεραίνειν» μέσω ερμηνειών).

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

| βάση γνώσης | συμπεράσματα | Παράδειγμα εφαρμογής του modus ponens στη βάση γνώσης για να αποδειχθεί το W. |
|---|---|---|
| $T \rightarrow L$ | | |
| $T \rightarrow R$ | | L ≡ lawyer(John) |
| $T \rightarrow H$ | | R ≡ rich(John) |
| $R \rightarrow B$ | | H ≡ house(house-of(John,John)) |
| $R \rightarrow W$ | $T \rightarrow W$ | B ≡ big(house-of(John)) |
| | ο.ε.δ. | W ≡ work(house-of(John)) |

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Μια βάση γνώσης που αποτελείται από καλοσχηματισμένους τύπους της μορφής:

$$a_1 \wedge \cdots \wedge a_m \rightarrow b$$

ή αλλιώς

$$\neg a_1 \vee \cdots \vee \neg a_m \vee b$$

λέγεται βάση Horn (Horn database) όταν τα $a_i$ και b είναι άτομα.

- Αλλά το παρακάτω δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια βάση Horn

$$\mathsf{T} \rightarrow (lawyer(John) \vee waiter(John)) =$$
$$\neg lawyer(John) \rightarrow waiter(John)$$

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Αποδεικνύεται ότι:

  Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens είναι πλήρης (complete) για βάσεις Horn

  με την έννοια ότι αν η βάση γνώσης μας είναι P και για κάποιο Q ισχύει P ⊢ Q (με βάση τον ορισμό του «συμπεραίνειν» μέσω ερμηνειών), τότε το Q μπορεί να αποδειχθεί με διαδοχικές εφαρμογές του modus ponens.

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens ('τρόπος του θέτειν')

- Μια διαδικασία διαδοχικής εφαρμογής του modus ponens, που διατηρεί την ορθότητα και πληρότητά του, είναι η εξής:

  1. Για κάθε τύπο $T \rightarrow c$ στη βάση:
  2. Αν υπάρχει ένας άλλος τύπος $p_1 \wedge \ldots \wedge p_n \rightarrow c'$ στη βάση, τέτοιος ώστε $p_1 = c$, πρόσθεσε στη βάση (αν δεν υπάρχει ήδη) και τον τύπο $p_2 \wedge \ldots \wedge p_n \rightarrow c'$.

- Η προηγούμενη διαδικασία, όταν εφαρμοσθεί σε μια βάση Horn από την προτασιακή λογική ή την κατηγορηματική (κατά Ginsberg) λογική, δεν χρειάζεται χρόνο περισσότερο από $n \cdot d$ για να αποδειχθεί ότι ένα συγκεκριμένο άτομο προκύπτει από τη βάση, όπου n είναι ο μέγιστος αριθμός υποθέσεων των τύπων της βάσης και d είναι το μέγεθος της βάσης (πλήθος τύπων).

# Ο κανόνας συμπερασμού modus ponens

- *Ερώτηση:* Τι εμποδίζει τον modus ponens να είναι πλήρης και για βάσεις που δεν είναι Horn;

  *Απάντηση:* Η πιθανή ύπαρξη διάζευξης στο συμπέρασμα ενός τύπου. Για παράδειγμα, από τα $a \vee b$, $a \rightarrow q$, $b \rightarrow q$ λογικά προκύπτει το q, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί με τον modus ponens. Συνεπώς, τί κάνουμε;

  *Απάντηση β':* Χρησιμοποιούμε τον κανόνα της *ανάλυσης* (resolution rule)

# Η Αρχή της Ανάλυσης στην Κατηγορηματική Λογική

*Η αρχή της ανάλυσης (resolution) είναι ο μοναδικός κανόνας που απαιτείται για την εξαγωγή όλων των σωστών συμπερασμάτων σε μια αποδεικτική διαδικασία που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της "εις άτοπο απαγωγής" (refutation).*

- Η διαδικασία απόδειξης είναι ορθή και πλήρης.

- Στην απλή περίπτωση περιλαμβάνει προτάσεις οι οποίες περιέχουν το πολύ δύο λεκτικά στοιχεία (literals):

$$\frac{p \vee \neg q,\ z \vee q'}{\theta(p \vee z)}$$

Τα λεκτικά στοιχεία *q′ και ¬q ονομάζονται συμπληρωματικά ζεύγη*

Οι αντικαταστάσεις μεταβλητών που προκύπτουν εφαρμόζονται στο αναλυθέν (resolvent) $p \vee z$.

# Διαδικασία Απόδειξης

- Η διαδικασία απόδειξης περιλαμβάνει την
  - εισαγωγή της άρνησης της προς απόδειξης πρότασης στο αρχικό σύνολο προτάσεων
  - εφαρμογή του κανόνα της ανάλυσης μέχρι το σύστημα να εξαγάγει την κενή πρόταση (άτοπο).

- Π.χ. έστω ότι θέλουμε να διερευνήσουμε αν το έμβολο μιας μηχανής χρειάζεται αντικατάσταση:

  **βλάβη(μηχανή)**

  **σύμπτωμα(έμβολο, θόρυβος)**

  **μέρος(έμβολο, μηχανή)**

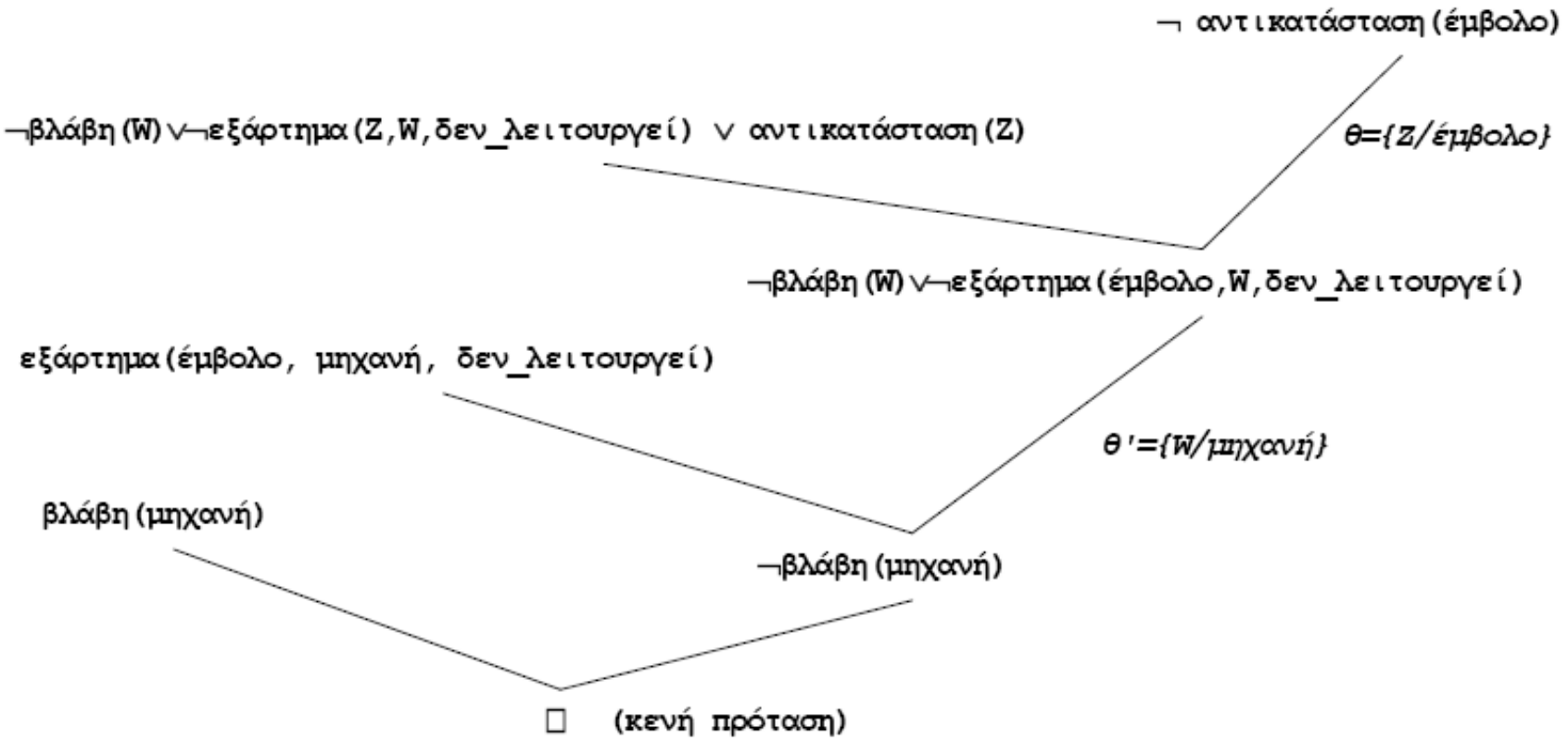
  **εξάρτημα(έμβολο, μηχανή, δεν_λειτουργεί)**

  **¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)**

  **¬βλάβη(X)∨¬σύμπτωμα(R, θόρυβος)∨¬μέρος(R,X)∨ αντικατάσταση(R)**

  - Εισάγεται η άρνηση της πρότασης **αντικατάσταση(έμβολο)** και εφαρμόζεται διαδοχικά ο κανόνας της ανάλυσης.
- Οι προτάσεις πρέπει να είναι σε μορφή διαζεύξεων (προτασιακή μορφή της κατηγορηματικής λογικής).

# Απόδειξη βασισμένη στην αρχή της ανάλυσης στην Κατηγορηματική Λογική



# Μορφή Kowalski

- Μια εναλλακτική διατύπωση του κανόνα της ανάλυσης αφορά την μορφή Kowalski

$$\frac{p_1, p_2, \ldots, p_m \rightarrow q \qquad z_1, z_2, \ldots, z_n, q' \rightarrow s}{\theta(p_1, p_2, \ldots, p_m, z_1, z_2, \ldots, z_n \rightarrow s)}$$

- Η διαδικασία είναι περισσότερο κατανοητή.
- Έτσι το προηγούμενο παράδειγμα σε μορφή Kowalski γράφεται:

  **→βλάβη(μηχανή)**

  **→εξάρτημα(έμβολο, μηχανή, δεν_λειτουργεί)**

  **→σύμπτωμα(έμβολο, θόρυβος)**

  **→μέρος(έμβολο, μηχανή)**

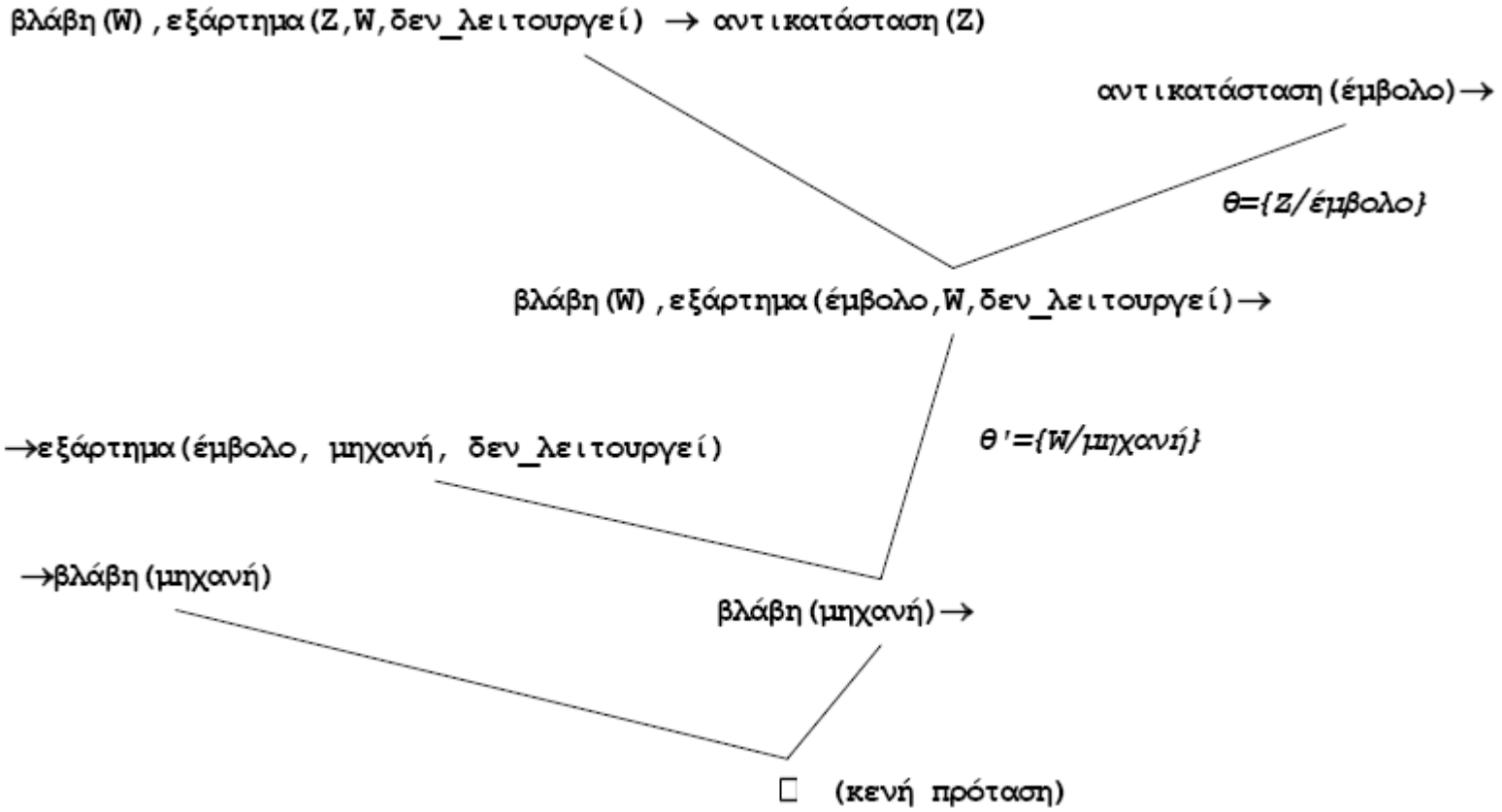
  **βλάβη(W),εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) → αντικατάσταση(Z)**

  **βλάβη(X),σύμπτωμα(R, θόρυβος),μέρος(R,X) → αντικατάσταση(R)**

- Η άρνησης της προς απόδειξη πρότασης αναπαριστάται στην μορφή Kowalski ως

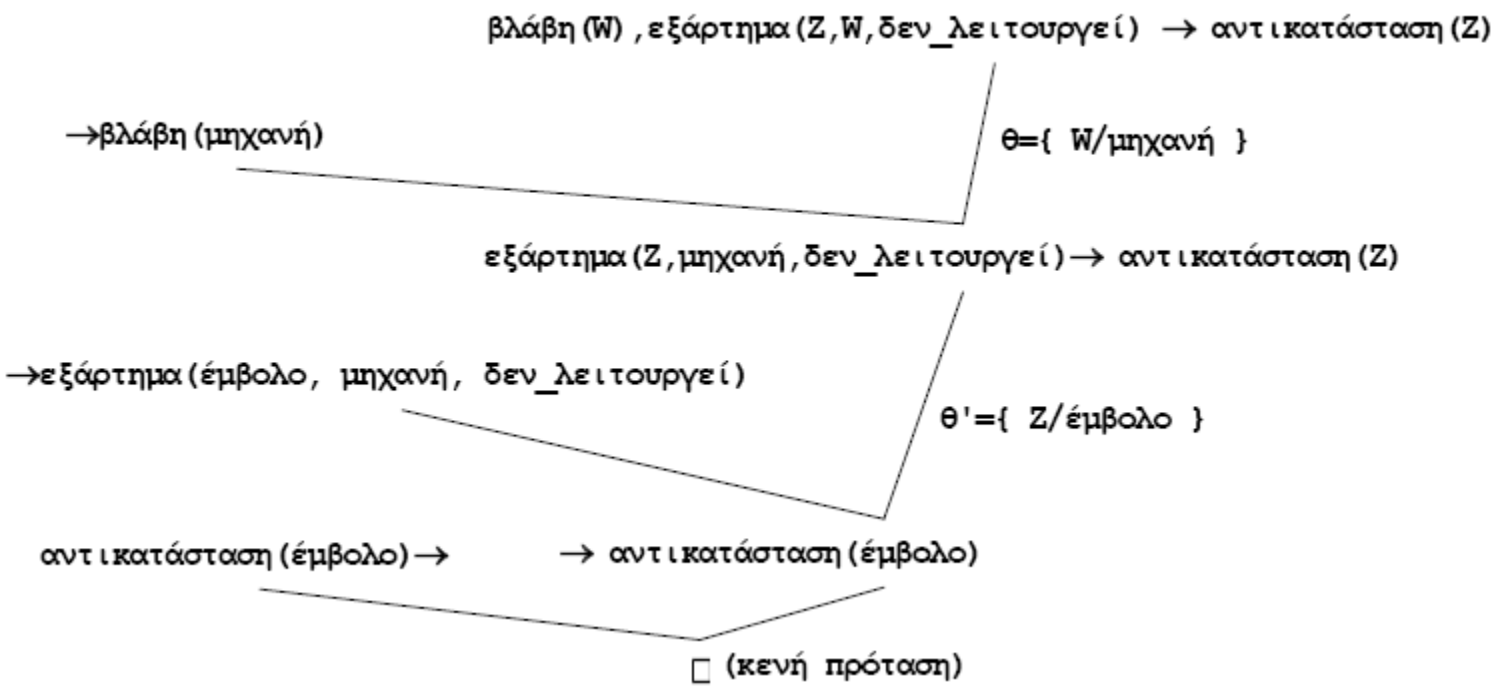
  **αντικατάσταση(έμβολο)→**

# Απόδειξη με προτάσεις στη μορφή Kowalski



# Παρατηρήσεις στην Διαδικασία Απόδειξης

- Αποδείξεις δεν είναι μοναδικές.



# Απόδειξη και Αναζήτηση

- Η εύρεση απόδειξης αποτελεί ουσιαστικά ένα πρόβλημα αναζήτησης
  - Ο μοναδικός τελεστής μετάβασης είναι ο κανόνας της ανάλυσης
- Αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first),
  - Παράγει τις συντομότερες αποδείξεις.
  - Δραματική αύξηση αριθμού των κόμβων.
- Εμφανίζεται πρόβλημα της συνδυαστικής έκρηξης.
- Γραμμική ανάλυση (*linear resolution),*
  - Τουλάχιστον μία από τις προτάσεις σε κάθε απόπειρα ανάλυσης πρέπει να είναι είτε
    - πρόταση εισόδου ή
    - προηγούμενο αναλυθέν στο συγκεκριμένο κλαδί του δένδρου αναζήτησης.

***Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της "αρχής της Ανάλυσης«***

- Βάση για την δημιουργία του λογικού προγραμματισμού.
  - Γλώσσα Prolog
  - Χρησιμοποιεί προτάσεις Horn και SLD - ανάλυση.

# Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κατηγορηματικής Λογικής

- Πλεονεκτήματα της κατηγορηματικής λογικής:
  - Αντιστοιχία με τη φυσική γλώσσα, ικανοποιητική έκφραση ποσοτικοποίησης των εννοιών με τους κατάλληλους ποσοδείκτες, ικανότητα να συλλάβει τη γενικότητα.
- Μειονεκτήματα:
  - *Αδυναμία έκφρασης ασάφειας: Κάθε πρόταση μπορεί να είναι μόνο αληθής ή ψευδής.*
  - *Αθροιστικότητα των αποτελεσμάτων: Ένα συμπέρασμα προστίθεται στη γνώση χωρίς να* δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησής του αν αργότερα κριθεί ότι είναι εσφαλμένο.

- Λογικός Προγραμματισμός
- Η κλασική λογική επεκτείνεται με διάφορες εντολές ελέγχου και λειτουργικές δομές.
- Ευελιξία και ευκολία στην ανάπτυξη εφαρμογών.
- Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι η γλώσσα Prolog.

# Μη-μονότονη Λογική 1/2

- Σε μια *μονότονη λογική, υπάρχει ένα σύστημα αξιωμάτων S (η αρχική βάση γνώσης)* και ένα σύνολο τύπων *F που αποδεικνύονται (συνάγονται) από το S.*
- Η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αξιωμάτων στο *S (απόκτηση νέας γνώσης), το* σύνολο *F αυξάνει μονότονα.*
- Πλεονεκτήματα:
  - Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο γεγονός στο *S, δε χρειάζονται νέοι έλεγχοι.*
  - Για κάθε νέο γεγονός που αποδεικνύεται δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή των γεγονότων πάνω στα οποία βασίζεται η αλήθεια του.
- Μειονεκτήματα:
  - η προσθήκη νέων αξιωμάτων μπορεί να μειώσει το σύνολο των δυνατών συμπερασμάτων, αφαιρώντας κάποια που αποδεικνύονται εσφαλμένα μετά την προσθήκη
- Οι μη-μονότονες συλλογιστικές είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων που εμφανίζονται συχνά στον πραγματικό κόσμο:
  - Καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουμε πλήρη γνώση
  - Καταστάσεις στις οποίες, η γνώση δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενεργειών, για τις οποίες δεν είμαστε βέβαιοι για την αναγκαιότητα ή ορθότητά τους.
  - Καταστάσεις στις οποίες η γνώση μεταβάλλεται.
  - Καταστάσεις στις οποίες το σύστημα χρησιμοποιεί υποθέσεις (assumptions).

# Μη-μονότονη Λογική 2/2

- *Στη μη-μονότονη τροπική λογική (non-monotonic modal logic)* εισάγεται ένας νέος τροπικός τελεστής ο οποίος δηλώνει ότι ένα γεγονός "είναι συνεπές με τις τρέχουσες πεποιθήσεις".
- Η συλλογιστική εύλογων υποθέσεων *(default reasoning)* χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα γεγονός συνάγεται από ένα δοσμένο γεγονός, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως και γιατί δεν υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο.
- Το πρόβλημα της μονοτονίας αντιμετωπίζεται με την εισαγωγή κατάλληλων μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων οι οποίοι καταγράφουν ποια γεγονότα χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή ενός νέου συμπεράσματος.
- Τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς ονομάζονται *συστήματα συντήρησης αλήθειας (truth maintenance systems).*
- TMS (McAllester 1980): Διατηρεί συνεχώς τη συνέπεια ενός συνόλου λογικών ισχυρισμών, ώστε να βρεθεί κάποια λύση σε ένα πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών.
- ATMS (De Kleer 1986): Δίνει τη δυνατότητα εύρεσης περισσότερων εναλλακτικών λύσεων μέσω της συλλογιστικής σε παράλληλους κόσμους
  - Οι κόσμοι είναι εσωτερικά συνεπείς, αλλά μεταξύ τους μπορεί να είναι ασυνεπείς.